



UD2. PRÁCTICA 2

USO DE ESTRUCTURAS DE REPETICIÓN

OBXECTIVOS

- Usar estruturas de datos de tipo array.
- Coñecer e usar as estruturas de repetición.
- Traballar cos tipos de datos en Java.
- Compilar e executar aplicacións desde consola e desde o IDE Eclipse.
- Comprobar o fluxo de execución dun programa en Java.

DURACIÓN ESTIMADA

- 180 minutos.

RECURSOS NECESARIOS

- Computador persoal.
- Java JDK.
- Eclipse IDE.
- Contidos da unidade 2.

ENUNCIADO

Para realizar esta práctica imos ver o funcionamento básico da estrutura de datos de tipo array, para o cal podemos seguir o seguinte [link](#). Combinaremos o uso destas estruturas co funcionamento das estruturas de control

Exercicio 1

Implementar unha pequena aplicación que solicite o número de veces que amosará unha mensaxe. Será un número enteiro que introducirá o usuario por consola, e fará o seguinte:

- Se o número non se atopa no rango [1, 99], a aplicación dará unha mensaxe de erro.
- Se o número N indicado, está dentro do rango [1, 99], amosará N veces a seguinte mensaxe, do seguinte xeito:

```
Amosando a mensaxe número 1  
Amosando a mensaxe número 2
```



.....
Amosando a mensaxe número N

Exercicio 2

Modificar a aplicación anterior para que, no caso de que o número de veces que introduza o usuario se pida de novo mentres no se atope no rango indicado. É dicir, se ao inserir o número N, este non se atopa no rango [1, 99], ademais de amosar o erro indicando o problema, en lugar de finalizar a súa execución, volverá a pedir de novo ese valor ao usuario.

Exercicio 3

Implementa unha aplicación que permita adiviñar un número, para o que terá o seguinte funcionamento:

- A aplicación xera un número enteiro aleatorio do 1 ao 20. Para facer isto podemos usar a librería Math de Java, tan so temos que facelo do seguinte xeito:

```
int val = (int) (Math.floor(Math.random()*(maximo-minimo+1)+minimo));
```

- Despois de xerar o valor anterior, comezará a pedirlle ao usuario por consola o número a adiviñar, e posteriormente comprobará se coincide co xerado (terá un máximo de 5 intentos):
 - Se é así, mostrará unha mensaxe por consola indicando que o número foi adiviñado, e o intento no que realizou, finalizando a execución da aplicación a continuación.
 - En caso contrario, mostrará unha mensaxe de erro, onde se verán os intentos que quedan (por defecto serán 5), e volverá a pedir un novo número. Repetirá este proceso até que se adiviñe o número, ou se acade o número máximo de intentos (5 por defecto).

No caso de que se acade o número máximo de intentos, amosará a mensaxe "Fin do xogo, acadou o número máximo de intentos!"

Exercicio 4

Unha persoa comprou un produto para pagar en 10 meses e sabemos que os pagos se realizarán do seguinte xeito:

- O primeiro mes pagará 10€.
- O segundo mes 20 €.
- O terceiro mes 40 €
- ...

Fai un calendario para determinar canto debes pagar mensualmente en cada un deses meses, e que



indique o importe total que pagará esa persoa ao acadar os 10 meses.

Exercicio 5

Temos que facer un pequeno cronómetro, para elo pediremos ao usuario o número enteiro dos segundos no que comeza a conta atrás, e a partirés de aí comezará a realizar a conta atrás até chegar ao 0. Para realizar este exercicio debes ter en conta o seguinte:

- Podemos para a execución da nosa aplicación N milisegundos coa seguinte instrución:

```
Thread.sleep(1000);
```

- Ao utilizar a instrucción anterior debemos engadir a excepción "InterruptedException" ao método main. Veremos máis adiante que son as excepcións e como se utilizan, aquí tan so tedes que facer isto. Quedaría tal que así:

```
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {  
    .....  
}
```

Exercicio 6

Escrebe unha aplicación que solicite o nome e a idade de 10 usuarios que gardaremos en estruturas de datos de tipo array. A continuación amosará o nome e idade para cada usuario, dun xeito semellante a este: "O usuario NOME ten X anos". Ao finalizar de amosalos todos, indicará a idade media dos usuarios como un float.

Exercicio 7

Escrebe un programa que permita ao usuario inserir un número por consola e comprobe se ese número é primo. Un número primo é aquel que so é divisible (resto 0) por 1 e por si mesmo .